



INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DOS COMPUTADORES

ALGORITMOS E FLUXOGRAMAS

Helder Rodrigo Pinto

CONTEÚDOS

- Estrutura de um algoritmo
- Variáveis
- Operações Lógicas e Aritméticas
- Estruturas de Decisão
- Estruturas de Repetição
- Estruturas de Dados

CONTEÚDOS

- **Estrutura de um algoritmo**
- Variáveis
- Operações Lógicas e Aritméticas
- Estruturas de Decisão
- Estruturas de Repetição
- Estruturas de Dados



Fonte: [THIS "EXACT INSTRUCTIONS CHALLENGE" IS SO HILARIOUS - YouTube](#)

- Conjunto finito de instruções, não ambíguas, que se traduz numa sequência de passos que levam à resolução de um dado problema.

EXEMPLO

- Suponhamos que pretendo solucionar o seguinte problema:
 - Ensinar um robot a aquecer os cereais no micro-ondas.
- Vamos descrever um conjunto de instruções em forma de algoritmo.



ALGORITMO VS PROGRAMA

- Algoritmo
 - Conjunto de regras e operações bem definidas e ordenadas, destinadas à resolução de um problema com um número finito de etapas;
 - Pseudo-código ou fluxograma
 - Usada a linguagem nativa (de quem o escreve)
- Programa
 - Sequência completa de instruções a serem executadas por um computador numa determinada linguagem. (De acordo com um algoritmo).

EXEMPLO

algoritmo que verifica números positivos

ED:

inteiro: numero

início

escrever (“Digite um número”)

ler (numero)

se (numero > 0)

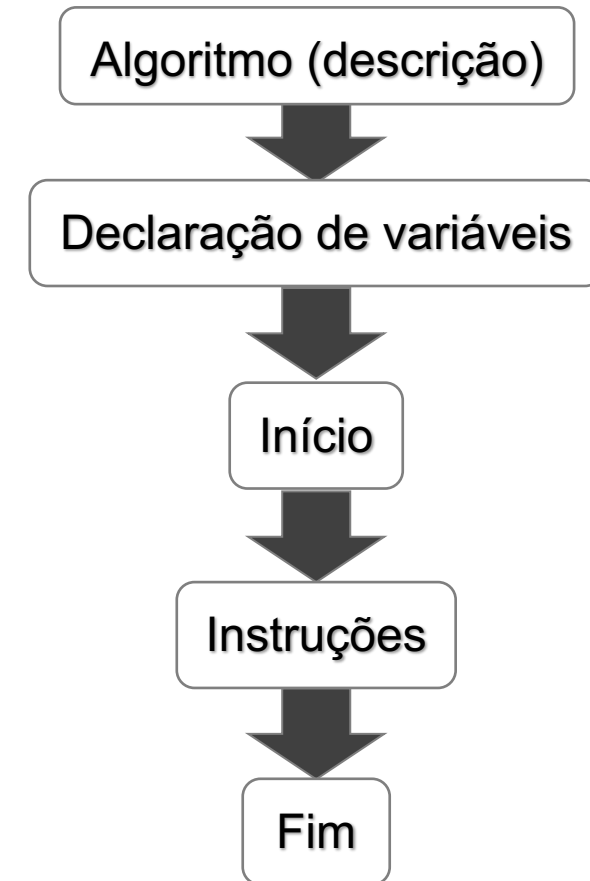
escrever (“É positivo”)

fimSe

fim

ESTRUTURA

- (1) Descrição do algoritmo
- (2) Declaração das variáveis necessárias
- (3) Processamento dos dados
- (4) Escrita dos resultados



CONTEÚDOS

- Estrutura de um algoritmo
- **Variáveis**
- Operações Lógicas e Aritméticas
- Estruturas de Decisão
- Estruturas de Repetição
- Estruturas de Dados

VARIÁVEIS - PROPRIEDADES

- Nome
 - Sugestivo e curto
- Tipo
 - Inteiro, real, texto, booleano, ...
- Valor
 - conteúdo
- Endereço

DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS

- Inteiro – Admite apenas números inteiros. Geralmente é utilizado para representar uma contagem (quantidade);
- Real – Admite números reais (com ou sem casas decimais). Geralmente é utilizado para representar uma medição.
- Caracter/Texto – Admite caracteres alfanuméricos. Os números quando declarados como caracteres tornam-se representativos e perdem atribuição de valor.
- Lógico – admite apenas valores lógicos (Verdadeiro/Falso)

EXEMPLO

real: numero

inteiro: n1, n2, n3

- Uma variável nunca é eternamente igual a um valor.
- O seu conteúdo pode ser alterado a qualquer momento.
- Para atribuir valores a variáveis devemos usar o sinal “<-” ou “=”.
 - Exemplo:
numero = 10.3
n1 = 8
n1 = n2

QUAL O RESULTADO?

algoritmo contador

ED:

inteiro: contador

início

contador = 1

contador = contador + 1

contador = contador + 1

contador = contador + 2

contador = contador + 1

escrever (contador)

fim

- LER
 - Comando de entrada que permite a leitura de informação para variáveis;
- ESCREVER
 - Comando de saída que exibe uma informação no ecrã.

EXEMPLO

algoritmo que pede idade ao utilizador

ED:

inteiro: idade

início

escrever (“Qual a sua idade?”) – Apresenta ao utilizador

ler (idade) – Pede ao utilizador um input

escrever (“Idade: “ + idade) – Apresenta ao utilizador a idade que ele introduziu

Fim

LEITURA E ESCRITA (INPUT E OUTPUT)

algoritmo exemplo

ED:

inteiro: idade

caracter: nome

início

idade = 35

nome = "Miguel"

1-escrever ("A minha idade é: " + idade)

2-escrever ("O meu nome é " + nome + " e a minha
idade é " + idade)

3-escrever (nome + idade)

4-escrever (nome + " " + idade)

fim

Output:

1 – A minha idade é: 35

2 – O meu nome é Miguel e a minha idade é 35

3 – Miguel35

4 – Miguel 35

CONTEÚDOS

- Estrutura de um algoritmo
- Variáveis
- **Operações Lógicas e Aritméticas**
- Estruturas de Decisão
- Estruturas de Repetição
- Estruturas de Dados

EXPRESSÕES ARITMÉTICAS

- Operadores matemáticos: { + , - , / , * }
- Para operações não básicas utiliza-se:
 - MOD ou % – Para se obter o resto de divisão;
- Além dos operadores existem as funções:
 - SQRT – Raiz quadrada;
 - POW – Expoente
 - RND – Número aleatório

EXEMPLO

algoritmo resto da divisão

ED:

inteiro: numero, resto

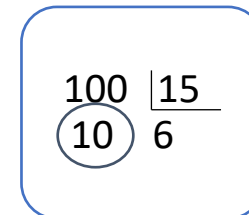
início

numero = 100

resto = numero % 15

escrever (resto)

fim


$$\begin{array}{r|l} 100 & 15 \\ 10 & 6 \end{array}$$

EXEMPLO

algoritmo resto da divisão

ED:

inteiro: numero, divInt

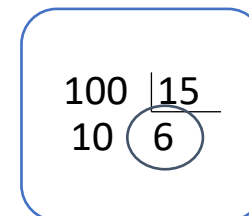
início

numero = 100

divInt = numero / 15

escrever (divInt)

fim


$$\begin{array}{r|l} 100 & 15 \\ 10 & 6 \end{array}$$

OPERADORES LÓGICOS

- E ou && ou AND
- OU ou || ou OR
- Não ou ! ou NOT

OPERADORES RELACIONAIS

OPERAÇÃO	OPERADOR
maior	>
maior ou igual	>=
menor	<
menor ou igual	<=
igual	= ou ==
diferente	<> ou !=

OPERADORES LÓGICOS – E

algoritmo que verifica número compreendido entre 10 e 20

ED:

inteiro: numero

início

numero = 11

se (numero > 10 && numero < 20)

escrever (“Encontra-se entre 10 e 20”)

senão

escrever (“Não se encontra entre 10 e 20”)

fimse

fim

OPERADORES LÓGICOS – OU

algoritmo que verifica número igual a 10 ou 20

ED:

inteiro: numero

início

numero = 33

se (numero == 10 || numero == 20)

 escrever (“O número introduzido pode ser 10 ou 20”)

senão

 escrever (“O número não é igual a 10 nem a 20”)

fimse

fim

OPERADORES LÓGICOS – (NÃO)

algoritmo verifica bandeira Verdadeira ou Falsa

ED:

logico: teste

início

teste = true

se (!teste)

 escrever (“O valor é falso”)

senão

 escrever (“O valor é verdadeiro”)

fimse

fim

- Usada para verificar se um algoritmo está correto.
- Para fazer a traçagem de um algoritmo devemos fazer uma tabela com o seguinte cabeçalho:
 - 1ª Coluna: A linha a que nos referimos no algoritmo;
 - Colunas seguintes: As variáveis, condições e ciclos do algoritmo, separados por colunas individuais;
 - Última coluna: O Output

TRAÇAGEM - EXEMPLO

ED:

inteiro : num

início

1-escrever ("Digite um número")

2-ler (num)

3-num = num + 2

4-escrever ("Número: " + num)

fim

Algoritmo	Linha	num	Output
ED:			
Inteiro: num			
INÍCIO			
Escrever ("Digite um número")	1		Digite um número
Ler (num)	2	3	
num = num + 2	3	5	
Escrever ("Número: " + num)	4		5
FIM			

EXERCÍCIO

- Calcular a área de um quadrado.

CONTEÚDOS

- Estrutura de um algoritmo
- Variáveis
- Operações Lógicas e Aritméticas
- **Estruturas de Decisão**
- Estruturas de Repetição
- Estruturas de Dados

ESTRUTURAS DE DECISÃO

- Usadas quando há uma decisão a ser tomada.
- De acordo com uma determinada condição, o algoritmo decide, entre dois caminhos possíveis, qual ele irá executar.

ESTRUTURA DE DECISÃO – SE

SE (condição)

instruções

SENÃO

instruções

FIMSE

ESTRUTURA DE DECISÃO – SE

se (numero > 0)

 escrever ("Número Positivo")

senão

 escrever ("Número não é positivo")

fimse

ESTRUTURA DE DECISÃO – SE

se (numero > 0)

 escrever ("Número Positivo")

senão se (numero < 0)

 escrever ("Número Negativo")

senão

 escrever ("Número Neutro")

fimse

ESTRUTURA DE DECISÃO – SE

se (numero > 0)

 escrever ("Número Positivo")

senão

 se (numero < 0)

 escrever ("Número Negativo")

 senão

 escrever ("Número Neutro")

 fimse

fimse

EXEMPLO

algoritmo que verifica números positivos

ED:

inteiro: numero

início

escrever (“Digite um número”)

ler (numero)

se (numero > 0)

 escrever (“É positivo”)

fimSe

fim

ESTRUTURA DE DECISÃO – CASO

ESCOLHE (variável)

CASO valor :

instruções

CASO valor :

instruções

CASO valor :

instruções

OMISSÃO :

instruções

FIMESCOLHE

Não pode ser usado
para representar intervalos
de valores

ESTRUTURA DE DECISÃO – CASO

escolhe (mes)

caso 1 :

escrever ("Janeiro")

caso 2 :

escrever ("Fevereiro")

caso 3 :

escrever ("Março")

omissão :

escrever ("Outro mês")

fimescolhe

algoritmo Verifica idade para tirar carta de ligeiros de passageiros

ED:

inteiro : idade

início

escrever (“Qual a sua idade?”)

ler (idade)

se (idade $\geq$ 18)

escrever (“Pode tirar a carta”)

senao

escrever (“Não pode tirar a carta”)

fimSe

fim

Algoritmo	Linha	Idade	Idade >= 18	Output
ED:				
Inteiro: idade				
início				
Escrever ("Qual a sua idade?")	1			
Ler (idade)	2	19		
Se (idade >= 18)	3		Verdade	
Escrever ("Pode tirar a carta.")	4			Pode tirar a carta
Senão	5			
Escrever ("Não pode tirar a carta.")	6			
Fimse	7			
fim				

Algoritmo	Linha	Idade	Idade ≥ 18	Output
ED:				
Inteiro: idade				
início				
Escrever ("Qual a sua idade?")	1			
Ler (idade)	2	15		
Se (idade ≥ 18)	3		Falso	
Escrever ("Pode tirar a carta.")	4			
Senão	5			
Escrever ("Não pode tirar a carta.")	6			Não pode tirar a carta.
Fimse	7			
fim				

EXERCÍCIO

- Elabore um algoritmo que leia um número inteiro e que diga se o número é par ou ímpar.

EXERCÍCIO

- Dadas as notas do exame escrito e do oral de um aluno, verificar se este obteve aprovação (ExEscrito=70%, ExOral=30%, aprovação ≥ 10).

CONTEÚDOS

- Estrutura de um algoritmo
- Variáveis
- Operações Lógicas e Aritméticas
- Estruturas de Decisão
- **Estruturas de Repetição**
- Estruturas de Dados

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

- Permite a execução condicional num circuito fechado (ciclo) de um dado grupo de instruções.
- A condição é testada a cada iteração para decidir se sair ou não do ciclo.

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

enquanto (condição)

instruções

fimenquanto

EXEMPLO

algoritmo para determinar a média de uma sequência de notas, sendo a sequência terminada por 0

ED:

real: nota, soma, media

inteiro: contador

Início

contador = 0

soma = 0

escrever ("Digite uma nota")

ler (nota)

enquanto (nota != 0)

 contador = contador + 1

 soma = soma + nota

 escrever ("Digite uma nota")

 ler (nota)

Fimenquanto

media = soma / contador

escrever("Média:" + media)

fim

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

repete

instruções

enquanto (condição)

EXEMPLO

algoritmo que lê uma nota entre 0 e 20

ED:

real: nota

Início

REPETE

escrever (“Digite uma nota entre 0 e 20”)

ler (nota)

ENQUANTO (nota<0 || nota>20)

escrever(“Nota: “ + nota)

fim

ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO

```
para (posição_inicial; condição_de_paragem; incremento)  
    instruções  
fimpara
```

EXEMPLO

algoritmo para determinar a media da nota de ingresso dos n alunos de uma turma

ED:

real: nota, soma, media

inteiro: i, nalunos

Início

escrever (“Digite o número de alunos”)

ler(nalunos)

soma = 0

para (i = 0; i<nalunos; i++)

 escrever (“Digite a nota do aluno”)

 ler (nota)

 soma = soma + nota

fimpara

media = soma /nalunos

escrever(“Media: “ + media)

fim

EXERCÍCIO

- Algoritmo que determine a média de N números inteiros inseridos pelo utilizador.

EXERCÍCIO

- Algoritmo que, dada uma sequência de números inteiros terminada por 0, determine qual é o maior número.

EXERCÍCIO

algoritmo que, dada uma sequência de números inteiros terminada por 0, determine qual é o maior número.

ED:

inteiro: num, maior

Início

escrever (“Digite um número”)

ler(num)

maior = num

ENQUANTO (num != 0)

SE (num > maior) ENTAO

maior = num

FIMSE

escrever (“Digite um número”)

ler(num)

FIMENQUANTO

escrever(“O maior é: “ + maior)

fim

EXERCÍCIO

- Escreva um programa que permita mostrar a tabuada de um dado número, para os valores de 1 a 10

CONTEÚDOS

- Estrutura de um algoritmo
- Variáveis
- Operações Lógicas e Aritméticas
- Estruturas de Decisão
- Estruturas de Repetição
- **Estruturas de Dados**

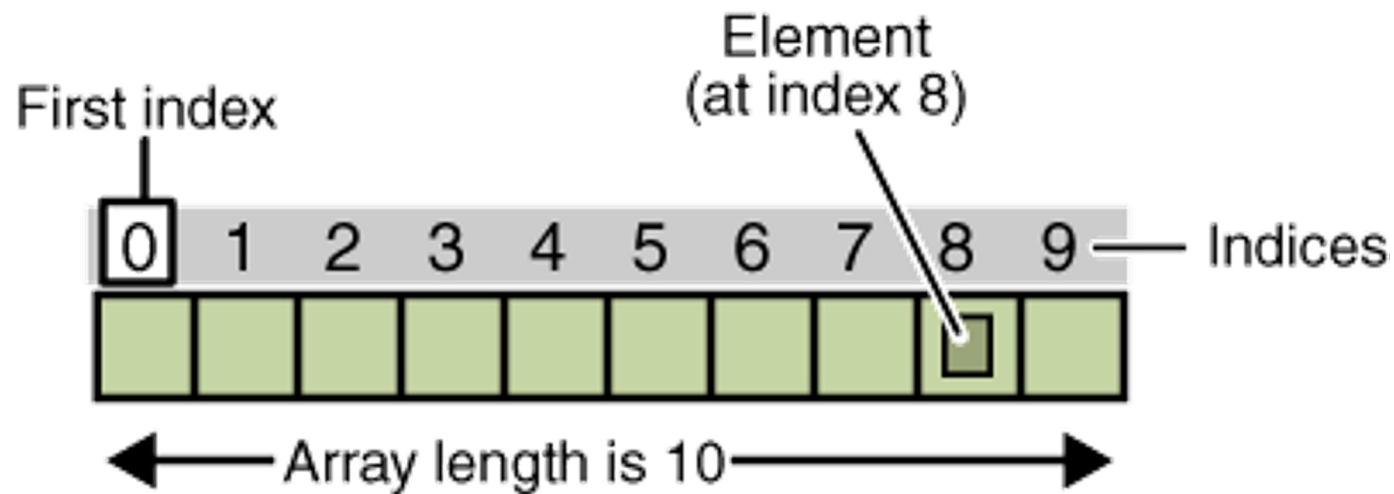
- Modo como os dados estão organizados e como são acedidos e alterados ...
 - Variáveis simples,
 - Arrays mono e multi-dimensionais,
 - Listas, filas, árvores, grafos, ..

ARRAY

- Armazena uma coleção de elementos de tal forma que cada um dos elementos possa ser identificado por um índice.

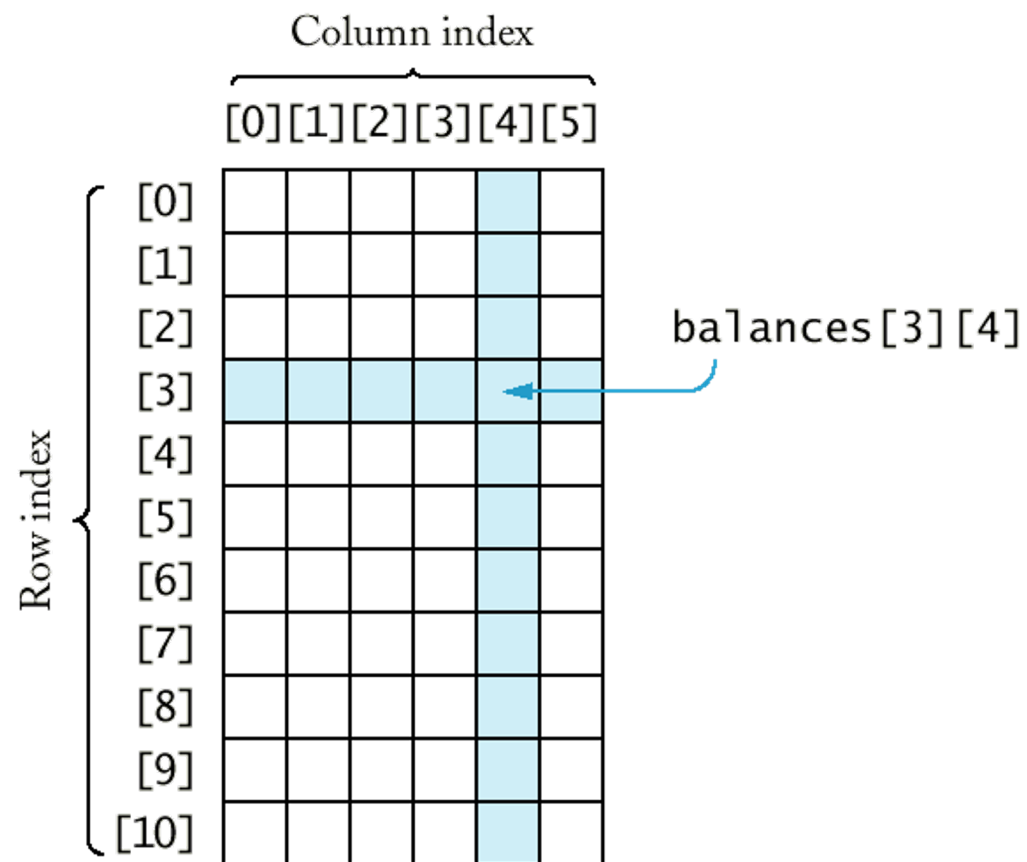
ARRAY UNIDIMENSIONAL

- Também conhecidos como vectores



ARRAY BIDIMENSIONAL

- Também conhecidos como matrizes



- Os arrays têm sempre associada uma dimensão que é um valor inteiro:
 - Vectores: dimensão única da linha
 - Matrizes: dimensão de linhas e colunas
- São sempre criados índices que permitem percorrer os arrays.

DECLARAÇÃO VECTORES

algoritmo

 tipo_dados: vector[dim]

 tipo_dados: vector[dim] = {a,b,c}

início

 Instruções

fim

EXEMPLO

algoritmo

inteiro: meses[12]

caracter: estacoes[4] = {"Primavera", "Verão", "Outono", "Inverno"}

início

Instruções

fim

OPERAÇÕES COM VECTORES

- Inserir dados num Vector de N elementos

```
para (i=0; i<n; i++)  
    escrever ("digite o elemento " + (i+1) + " :")  
    ler (vec[i])  
fimPara
```

- Mostrar dados de Vector de N elementos

```
para (i=0; i<n; i++)  
    escrever (vec[i])  
fimPara
```

OPERAÇÕES COM VECTORES

- Aceder aos dados da posição 3 do Vector
`pos3 = vec[2]`

EXEMPLO

algoritmo que lê um vector VEC de N elementos e escreve pela mesma ordem

EXEMPLO

algoritmo que lê um vector VEC de N elementos e escreve pela mesma ordem

ED:

inteiro: vec[100], i, n

início

escrever (“digite o n”);

ler (n)

para (i=0; i<n; i++)

escrever (“digite o elemento “ + (i+1) + ”:”); ler (vec[i])

fimPara

fim

EXEMPLO

algoritmo que lê um vector VEC de N elementos e escreve pela mesma ordem

ED:

inteiro: vec[100], i, n

início

escrever (“digite o n”);

ler (n)

para (i=0; i<n; i++)

escrever (“digite o elemento “ + (i+1) + ”:”); ler (vec[i])

FimPara

para (i=0; i<n; i++)

escrever (vec[i] + “ “)

fimPara

fim

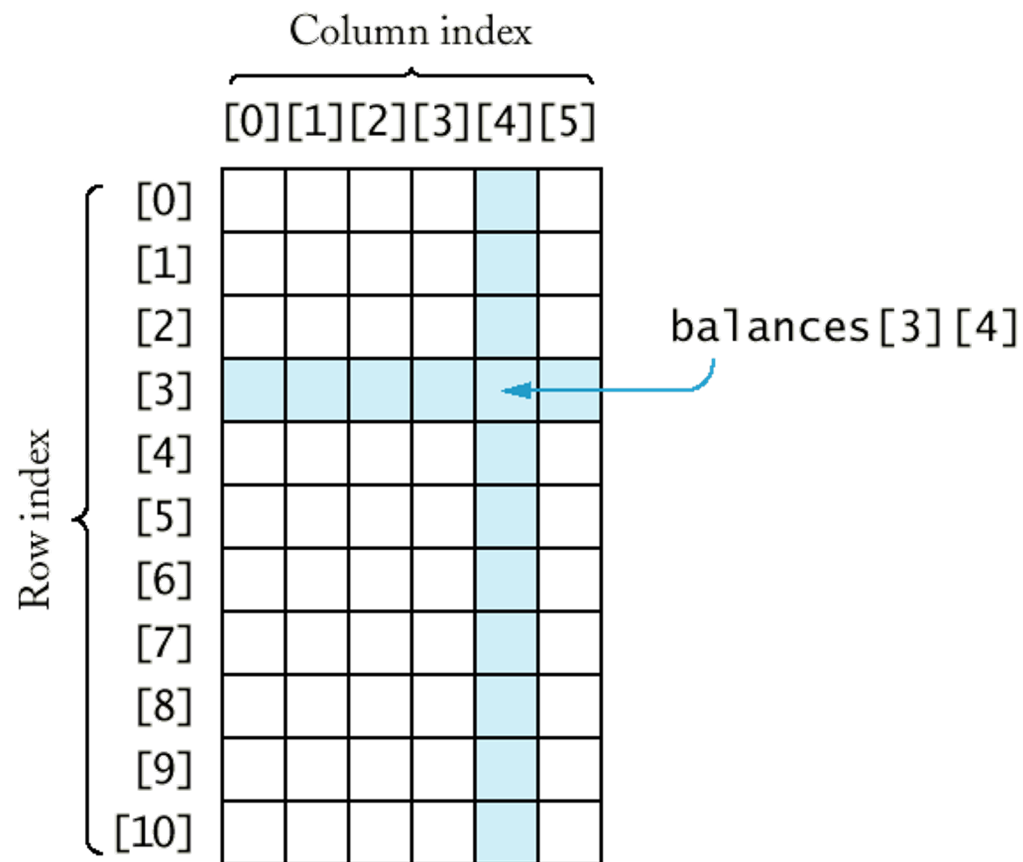
EXERCÍCIO

Algoritmo que dado um vector VEC de N elementos determine o maior elemento

EXERCÍCIO

Algoritmo que dado um vector VEC de N elementos determine o maior elemento e qual a sua posição

ARRAY BIDIMENSIONAL



DECLARAÇÃO MATRIZES

algoritmo

 tipo_dados: matriz[dim][dim]

 tipo_dados: matriz[dim][dim] = {{a,b,c},{x,y,z}} }

início

 Instruções

fim

EXEMPLO

algoritmo

inteiro: matriz[4][4]

real: salarios[3][2] = {{101,604.5}, {102,882.65}, {103,930.0} }

início

Instruções

fim

OPERAÇÕES COM MATRIZES

- Inserir dados numa Matriz de L linhas e de C colunas

```
para (l=0; l<linhas; l++)
```

```
    para (c=0; c<colunas; c++)
```

```
        escrever ("digite o elemento " + (l+1) + ", " + (c+1) + ":");
```

```
        ler (mat[l][c])
```

```
    fimPara
```

```
fimPara
```

OPERAÇÕES COM MATRIZES

- Mostrar dados numa Matriz de L linhas e de C colunas

```
para (l=0; l<linhas; l++)  
    para (c=0; c<colunas; c++)  
        escrever (mat[l][c] + " ")  
    fimPara  
fimPara
```

OPERAÇÕES COM VECTORES

- Aceder aos dados da posição da linha 1, coluna 3 da Matriz
`pos_0_2 = mat[0][2]`

EXERCÍCIO

Algoritmo que encontre o maior elemento de toda a matriz

EXERCÍCIO

Algoritmo que some os elementos de duas matrizes para uma terceira matriz

Helder Rodrigo Pinto
helder.pinto@my.istec.pt

